

**Instrucciones:** La duración del examen es de 1 hora y 45 minutos. El examen consta de cuatro preguntas en dos hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. No **desengrape** su examen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los **espacios asignados**. No está permitido hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté **apagado**.

1. (25%) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial

$$y'' - 4y' + 4y = \frac{e^{2x}}{x}, \quad x > 0.$$

**NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento**

**Solución:**

La ecuación diferencial homogénea asociada es

$$y'' - 4y' + 4y = 0.$$

Ecuación característica

$$r^2 - 4r + 4 = 0 \Leftrightarrow (r - 2)^2 = 0.$$

Por tanto  $r = 2$  es una raíz de multiplicidad 2.

Así que  $\{e^{2x}, xe^{2x}\}$  es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada en  $(0, \infty)$ .

Por el método de variación de parámetros una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea dada en  $(0, \infty)$  es de la forma

$$y_p(x) = \mu_1(x)e^{2x} + \mu_2(x)xe^{2x},$$

donde  $\mu_i(x) = \int \frac{W_i(c)}{W(x)} dx$ ,  $i = 1, 2$ .

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & xe^{2x} \\ 2e^{2x} & 2xe^{2x} + e^{2x} \end{vmatrix} = e^{4x}$$

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & xe^{2x} \\ \frac{e^{2x}}{x} & 2xe^{2x} + e^{2x} \end{vmatrix} = -e^{4x}$$

$$W_2(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & 0 \\ 2e^{2x} & \frac{e^{2x}}{x} \end{vmatrix} = \frac{e^{4x}}{x}$$

Por tanto tenemos que

$$\mu_1(x) = \int \frac{W_1(c)}{W(x)} dx = \int \frac{-e^{4x}}{e^{4x}} dx = -\int dx = -x.$$

$$\mu_2(x) = \int \frac{W_2(c)}{W(x)} dx = \int \frac{\frac{e^{4x}}{x}}{e^{4x}} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln x.$$

Luego

$$y_p(x) = \mu_1(x)e^{2x} + \mu_2(x)xe^{2x} = -xe^{2x} + xe^{2x} \ln x,$$

es solución particular de la ecuación diferencial dada en  $(0, \infty)$ .

Por tanto la solución general de la ecuación diferencial en  $(0, \infty)$  es

$$y(x) = c_1e^{2x} + c_2xe^{2x} - xe^{2x} + xe^{2x} \ln x.$$

2. (25%) Una masa que pesa 64 libras estira un resorte 32 pies una vez queda en equilibrio. Suponga que la masa está sujeta a un amortiguador viscoso cuya constante de amortiguamiento  $\beta$  es 4 lb.seg/pie, y que no hay fuerza externa.

Desde la posición de equilibrio se jala la masa 1/2 pies hacia arriba y se suelta imprimiéndole una velocidad inicial de 5/2 pies/seg hacia abajo.

- (10%) Plantee el problema de valor inicial que describe la posición  $x(t)$  de la masa en el instante de tiempo  $t \geq 0$ .
- (10%) Encuentre la posición  $x(t)$  de la masa en cualquier instante  $t \geq 0$ .
- (5%) Determine el tiempo o tiempos en que la masa pasa por la posición de equilibrio.

**Solución:**

- Hallemos la masa  $m$ , la constante del resorte  $k$  y el coeficiente de fricción o amortiguamiento  $\beta$ .

$$W = mg \Rightarrow m = \frac{W}{g} = \frac{64}{32} \Rightarrow m = 2 \text{ slug.}$$

$$mg - kL = 0 \Rightarrow k = \frac{mg}{L} = \frac{64}{32} \Rightarrow k = 2 \text{ lb/pie}$$

$$\beta = 4 \text{ lb.seg/pie}$$

Por tanto el problema de valor inicial que describe la posición  $x(t)$  de la masa en el instante de tiempo  $t$  es

$$\begin{cases} 2x'' + 4x' + 2x = 0, \\ x(0) = -\frac{1}{2}, \quad x'(0) = \frac{5}{2}. \end{cases}$$

- Ecuación característica

$$2r^2 + 4r + 2 = 2(r^2 + 2r + 1) = 0 \Leftrightarrow (r + 1)^2 = 0.$$

Por tanto  $r = -1$  es una raíz de multiplicidad 2.

Así que  $\{e^{-t}, te^{-t}\}$  es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial  $(-\infty, \infty)$ .

Por tanto  $x(t) = c_1e^{-t} + c_2te^{-t}$  y como  $x(0) = -\frac{1}{2}$ , entonces  $c_1 = -\frac{1}{2}$ .

Como  $x'(t) = -c_1e^{-t} - c_2te^{-t} + c_2e^{-t}$  y como  $x'(0) = \frac{5}{2}$ , entonces  $c_2 = 2$ . y por tanto

$$x(t) = -\frac{1}{2}e^{-t} + 2te^{-t}$$

- La masa pasa por posición de equilibrio cuando  $x(t) = 0$ , es decir cuando

$$-\frac{1}{2}e^{-t} + 2te^{-t} = e^{-t} \left( -\frac{1}{2} + 2t \right) = 0.$$

Por tanto la masa pasa por posición de equilibrio y lo hace a los  $t = \frac{1}{4}$  seg.

3. (15%) En este ejercicio **sólo se calificará respuesta**, no es necesario que escriba el procedimiento.

En un movimiento libre amortiguado, la posición de un cuerpo, cuya constante de amortiguamiento es  $\beta = 2$  lb-seg/pie, que está sujeto a un resorte, está dada por

$$x(t) = \frac{1}{2}e^{-2t} \cos(3t) - \frac{\sqrt{3}}{2}e^{-2t} \sin(3t)$$

pies, para cada instante  $t \geq 0$  (medido en segundos).

En los siguientes numerales complete según corresponda.

i) (10%) Al escribir la posición en la forma

$$x(t) = Ae^{-2t} \sin(3t + \phi),$$

los valores de  $A$  y  $\Phi$  son  $A = 1$  y

$$\phi = \pi + \tan^{-1} \left( \frac{1}{-\sqrt{3}} \right) = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}.$$

**Solución:**

Notemos que

$$x(t) = \frac{1}{2}e^{-2t} \cos(3t) - \frac{\sqrt{3}}{2}e^{-2t} \sin(3t) = e^{-2t} A \sin(3t) \cos(\phi) + e^{-2t} A \sin(\phi) \cos(3t)$$

Por tanto tenemos que

$$c_1 = \frac{1}{2} = A \sin(\phi) \quad \text{y} \quad c_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} = A \cos(\phi)$$

Así que  $A^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$  y por tanto  $A = 1$  pie.

$$\text{Por otro lado } \tan(\phi) = \frac{c_1}{c_2} = \frac{1/2}{-\sqrt{3}/2} = \frac{1}{-\sqrt{3}}.$$

El ángulo está en el segundo cuadrante y por tanto

$$\phi = \pi + \tan^{-1} \left( \frac{1}{-\sqrt{3}} \right) = \pi - \tan^{-1} \left( \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

Por tanto

$$\phi = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

ii) (5%) La masa es  $m = \underline{\hspace{1cm}}$  slug.

$$m = \frac{1}{2} \text{ slug.}$$

**Solución:**

Notemos que las raíces de la ecuación característica son

$$r = -2 \pm 3i = -\frac{\beta}{2m} \pm \frac{\sqrt{4mk - \beta^2}}{2m},$$

$$\text{por tanto } \frac{\beta}{2m} = 2 \Rightarrow m = \frac{\beta}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

4. (35%) En los literales a), b) y c) complete según corresponda. **Sólo se calificará respuesta**, no es necesario que escriba el procedimiento.

- a) (10%) Si  $r_1 = -2 + 2i$  es una raíz de la ecuación auxiliar (o característica) asociada a una ecuación diferencial lineal homogénea de Cauchy-Euler de orden dos, entonces la ecuación diferencial es:

$$x^2 y'' + 5xy' + 8y = 0.$$

**Solución:**

Recordemos que la ecuación característica asociada a la ecuación diferencial de Cauchy-Euler de orden 2  $ax^2 y'' + bxy' + cy = 0$ , es  $ar^2 + (b-a)r + c = 0$ .

Como  $r_1 = -2 + 2i$  es una raíz de la ecuación auxiliar (o característica), entonces  $r_2 = -2 - 2i$  también es raíz.

Por tanto la ecuación característica es

$$\begin{aligned} &(r - (-2 + 2i))(r - (-2 - 2i)) \\ &= ((r + 2) - 2i)((r + 2) + 2i) = (r + 2)^2 - (2i)^2 \\ &= r^2 + 4r + 8 = 0. \end{aligned}$$

Así tenemos que

$a = 1$ ,  $b - a = 4$ ,  $c = 8$ , y por tanto podemos concluir que

$$a = 1, \quad b = 5, \quad c = 8.$$

- b) (15%) Considere la ecuación diferencial

$$y^{(4)} + 4y'' = 4xe^{-x} + 4\operatorname{sen}(2x)$$

- i) (5%) Un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada es

$$\{1, x, \cos(2x), \operatorname{sen}(2x)\}$$

**Solución:**

La ecuación diferencial homogénea asociada es

$$y^{(4)} + 4y'' = 0,$$

cuya ecuación característica es

$$r^4 + 4r^2 = r^2(r^2 + 4) = 0,$$

y tiene por raíces  $r = 0$  de multiplicidad 2 y las otras dos raíces son  $r = \pm 2i$

- ii) (10%) Una forma apropiada de solución particular, según el método de coeficientes indeterminados, para la ecuación diferencial es:

$$y_p(x) = (Ax + B)e^{-x} + Cx \cos(2x) + Dx \operatorname{sen}(2x)$$

- c) (10%) Considere el problema de valor inicial

$$\begin{cases} \ln(t^2 - 4) \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{\cos t}{t - 3} \frac{dy}{dt} + (t^3 + 1)y = \frac{e^t}{t + 4}, \\ y(-3) = 4, \quad y'(-3) = 1. \end{cases}$$

El intervalo abierto más grande donde se garantiza la existencia de una única solución del problema de valor inicial dado es

$$I = (-4, -\sqrt{5}).$$

**Solución:**

La ecuación diferencial en forma estándar es

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{\cos t}{(t - 3) \ln(t^2 - 4)} \frac{dy}{dt} + \frac{t^3 + 1}{\ln(t^2 - 4)} y = \frac{e^t}{(t + 4) \ln(t^2 - 4)}$$

Consideremos las funciones

$$p_1(t) = -\frac{\cos t}{(t - 3) \ln(t^2 - 4)},$$

$$p_0(t) = \frac{t^3 + 1}{\ln(t^2 - 4)} \text{ y}$$

$$f(t) = \frac{e^t}{(t + 4) \ln(t^2 - 4)}$$

Notemos que estas funciones son simultáneamente continuas en

$$\{t \in \mathbb{R} : t < -2, t > 2, t \neq -4, t \neq 3, t \neq \pm\sqrt{5}\}$$